

Einheit 2 · Punktprobe und Punkte auf der Geraden

Abi GK ×7

1. Punktprobe und Punkte auf der Geraden – Anlauf

- a) Für $g: \vec{x} = (2|5|1) + t \cdot (0|3|4)$ und $P(2|11|9)$: Aus welcher Koordinate lässt sich t bestimmen? ☐ nur aus der ersten
☐ aus der zweiten oder der dritten
☐ aus keiner
- b) Prüfe, ob $P(7|5|8)$ auf $g: \vec{x} = (1|2|-1) + r \cdot (2|1|3)$ liegt.

2. Punktprobe und Punkte auf der Geraden – Prüfungsaufgaben

- a) Gegeben sind $g: \vec{x} = (5|-1|2) + t \cdot (3|0|-2)$, $t \in \mathbb{R}$, und $A(2|3|4)$. Begründe, dass A nicht auf g liegt. (A23)
- b) Gegeben sind $h: \vec{x} = (0|4|6) + r \cdot (2|-3|0)$, $r \in \mathbb{R}$, und $B(4|-2|5)$. Begründe, dass B nicht auf h liegt. (A23)
- c) Gegeben sind $k: \vec{x} = (-3|2|1) + t \cdot (0|1|4)$, $t \in \mathbb{R}$, und $C(1|5|13)$. Begründe, dass C nicht auf k liegt. (A23)
- d) Der Punkt $B(-2|y_B|z_B)$ liegt auf $g: \vec{x} = (1|3|2) + r \cdot (-1|2|-3)$. Bestimme y_B und z_B . (A19)
 $y_B = \underline{\hspace{2cm}}$, $z_B = \underline{\hspace{2cm}}$
- e) Der Punkt $P(x_P|2|z_P)$ liegt auf $g: \vec{x} = (0|-1|4) + t \cdot (2|1|-2)$. Bestimme x_P und z_P . (A19)
 $x_P = \underline{\hspace{2cm}}$, $z_P = \underline{\hspace{2cm}}$
- f) Der Punkt $Q(x_Q|y_Q|-3)$ liegt auf $h: \vec{x} = (3|-2|0) + t \cdot (-2|4|1)$. Bestimme x_Q und y_Q . (A19)
 $x_Q = \underline{\hspace{2cm}}$, $y_Q = \underline{\hspace{2cm}}$
- g) Die Gerade g verläuft durch $A(3|1|2)$ mit dem Richtungsvektor $\vec{u} = (2|-1|2)$. Bestimme die Koordinaten eines Punkts auf g , der von A den Abstand 9 hat. (A19)
- h) Die Gerade g verläuft durch $A(0|4|-1)$ mit dem Richtungsvektor $\vec{u} = (4|0|-3)$. Bestimme die Koordinaten eines Punkts auf g , der von A den Abstand 10 hat. (A19)
- i) Die Gerade g verläuft durch $A(-2|1|3)$ mit dem Richtungsvektor $\vec{u} = (1|2|2)$. Bestimme die Koordinaten eines Punkts auf g , der von A den Abstand 4,5 hat. (A19)
- j) Eine Hecke verläuft geradlinig von $E(8|0|0)$ nach $F(0|8|0)$ (1 LE = 1 m). Weise nach, dass der Schattenpunkt $T(2|6|0)$ auf der Strecke EF liegt. (A18)
- k) Ein Zaun verläuft geradlinig von $E(6|-2|0)$ nach $F(2|2|0)$ (1 LE = 1 m). Entscheide, ob der Schattenpunkt $T(-3|7|0)$ auf dem Zaun EF liegt. (A18)
- l) Ein Stahlseil ist geradlinig von $A(1|1|4)$ nach $B(7|4|1)$ gespannt (1 LE = 1 m). Weise nach, dass der Punkt $L(5|3|2)$, an dem eine Lampe hängt, auf dem Seil liegt. (A18)

3. Punktprobe und Punkte auf der Geraden – Prüfungsaufgaben – weiter

- a) Weise nach, dass die Punkte $A(2|-1|3)$, $B(4|0|1)$ und $C(8|2|-3)$ auf einer Geraden liegen. (A20)
- b) Weise nach, dass die Punkte $A(0|5|2)$, $B(1|3|3)$ und $C(-2|9|0)$ auf einer Geraden liegen. (A20)
- c) Untersuche, ob die Punkte $A(1|0|2)$, $B(3|1|5)$ und $C(7|3|12)$ auf einer Geraden liegen. (A20)
- d) Ein Sessellift führt geradlinig von $A(1|20|2)$ nach $E(7|2|11)$; die Talstation liegt im Ursprung, die x_1x_2 -Ebene ist waagerecht, 1 LE entspricht 5 m. Wie hoch über der Talstation ist der Lift an der Stelle, die 84 m vom Anfang A entfernt ist? (A23)
- _____ m
- e) Eine Materialseilbahn führt geradlinig von $A(0|0|4)$ nach $E(8|4|12)$; der Ursprung liegt auf Höhe der Talstation, die x_1x_2 -Ebene ist waagerecht, 1 LE entspricht 10 m. Wie hoch über der Talstation ist die Bahn 30 m nach dem Anfang A ? (A23)
- _____ m
- f) Eine Standseilbahn fährt geradlinig von $A(3|1|0)$ nach $E(-1|9|8)$; die Talstation liegt im Ursprung, die x_1x_2 -Ebene ist waagerecht, 1 LE entspricht 20 m. Wie hoch über der Talstation ist die Bahn 180 m nach dem Anfang A ? (A23)
- _____ m
- g) Ein Prisma hat die Ecken $A(5|0|0)$ und $G(1|4|6)$. Gib eine Gleichung der Geraden durch A und G an und weise nach, dass der Punkt $S(3|2|5)$ nicht auf ihr liegt. (A26)
- h) Ein Quader hat die Ecken $A(0|6|1)$ und $G(4|0|4)$. Gib eine Gleichung der Geraden durch A und G an und weise nach, dass der Punkt $S(2|3|2)$ nicht auf ihr liegt. (A26)
- i) Ein Prisma hat die Ecken $A(2|0|0)$ und $G(-2|6|6)$. Gib eine Gleichung der Geraden durch A und G an und untersuche, ob der Punkt $S(0|3|3)$ auf ihr liegt. (A26)

Punktprobe: den Punkt mit der Geradengleichung gleichsetzen, den Parameter aus einer Koordinate bestimmen und in den übrigen prüfen – ein Widerspruch heißt: der Punkt liegt nicht auf g ; kein Widerspruch: er liegt darauf. Bei einer Strecke zusätzlich prüfen, ob der Parameter zwischen null und eins liegt.

$g: x = (8 | 3 | -3) + s \cdot (-4 | 0 | 3)$, $P(4 | 3 | 3)$: aus der ersten Koordinate $s = 1$, aus der dritten $s = 2$ – Widerspruch, P liegt nicht auf g .

Schnell entschieden: ist eine Richtungskomponente null, hat jeder Geradenpunkt dort dieselbe Koordinate – weicht der Punkt ab, ist die Probe ohne Rechnung entschieden.

Jeder Punkt von g hat die zweite Koordinate 3.

Punkt mit Bedingung: den Parameter aus der Bedingungskordinate bestimmen und einsetzen.

Punkt mit Abstand: der Abstand d vom Aufpunkt liegt bei $p \pm d/|u| \cdot u$ – erst den Richtungsvektor normieren, dann strecken.

Drei Punkte auf einer Geraden: Gerade durch zwei aufstellen und den dritten per Probe prüfen – oder die Verbindungsvektoren auf Kollinearität.